

Algorithmes et Pensée Computationnelle

Architecture des ordinateurs - Exercices de base

Le but de cette séance est de comprendre le fonctionnement d'un ordinateur. La série d'exercices sera axée sur les conversions en base binaire, décimale ou hexadécimale, ainsi que des opérations de base en suivant le modèle Von Neumann.

1 Conversions

Question 1: (🕒 5 minutes) **Conversion** $Base_{10} - Base_2$

1. Convertir le nombre $10_{(10)}$ en base 2.
2. Convertir le nombre $45_{(10)}$ en base 2.
3. Convertir le nombre $173_{(10)}$ en base 2.

💡 Conseil

Vous pouvez utiliser la table des puissances de 2 pour vous aider.

puissance	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
valeur	32	16	8	4	2	1

>_ Solution

Il existe 2 méthodes pour simplifier la conversion d'un nombre de la base 10 à la base 2. Ici le nombre 45 sera entièrement développé.

Méthode 1 :

Cette deuxième méthode consiste à utiliser la table des puissances de 2 qui se trouve ci-dessous, ensuite on regarde la plus grande valeur de cette table qui peut être soustraite à notre nombre. Une fois trouvée, on la soustrait, on ajoute 1 sous la case correspondante et on répète l'opération avec le résultat obtenu. Répétez l'opération jusqu'à obtenir 0.

Ici, $45 - 32 = 13$, puis $13 - 8 = 5$, puis $5 - 4 = 1$, puis $1 - 1 = 0$

puissance	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
valeur	32	16	8	4	2	1
binaire	1	0	1	1	0	1

On obtient donc $101101_{(2)}$

Méthode 2 :

Prenez votre nombre et divisez le par 2 en colonne. S'il y a un reste, notez le à côté, sinon notez 0. Répétez l'opération avec le résultat que vous venez d'obtenir, et ce jusqu'à arriver à 0. Pour lire votre nombre en binaire, prenez la suite de 0 et 1 correspondants aux différents restes, mais prenez les de bas en haut.

nombre	reste
45	-
22	1
11	0
5	1
2	1
1	0
0	1

Ici, on obtient $101101_{(2)}$

Les réponses sont les suivantes :

1. $10_{(10)} = 1010_{(2)}$
2. $45_{(10)} = 101101_{(2)}$
3. $173_{(10)} = 10101101_{(2)}$

Question 2: (🕒 15 minutes) Conversion $Base_{10}$ - $Base_3$, $Base_8$, $Base_{16}$

1. Convertir le nombre $40_{(10)}$ en base 8.
2. Convertir le nombre $52_{(10)}$ en base 3.
3. Convertir le nombre $254_{(10)}$ en base 16.

Conseil

S'inspirer de la solution de la question précédente.

N'oubliez pas qu'en hexadécimal, A vaut 10, B vaut 11, C vaut 12, D vaut 13, E vaut 14 et F vaut 15 !

>_ Solution

Dans cette solution, la méthode 1 sera utilisée pour 52 en base 3, et la méthode 2 pour 254 en base 16.

Méthode 1 pour 52 (ici, nous sommes en base 3 donc on divise par 3) :

nombre	reste
52	-
17	1
5	2
1	2
0	1

Ici, on obtient $1221_{(3)}$

Méthode 2 pour 254 (ici, nous sommes en base 10)

Ici, il faut prendre en compte le nombre de fois qu'on peut multiplier le nombre par la valeur de la puissance. Ici on a 256 qui est trop grand, il faut donc partir sur 16. On voit qu'on peut aller jusqu'à 15×16 qui vaut 240. Donc on entre 15 sous la valeur 16 et on soustrait. $254 - 240 = 14$. Il nous reste donc 14×1 , on met alors 14 sous la valeur 1.

puissance	16^2	16^1	16^0
valeur	256	16	1
hexa	0	15	14

On obtient donc 15 14 (qui s'écrit $FE_{(16)}$)

Les réponses sont les suivantes :

1. $40_{(10)} = 50_{(8)}$
2. $52_{(10)} = 1221_{(3)}$
3. $254_{(10)} = FE_{(16)}$

Question 3: (🕒 15 minutes) Conversion $Base_2$, $Base_5$, $Base_{16}$ en $Base_{10}$

1. Convertir le nombre $10110_{(2)}$ en base 10.
2. Convertir le nombre $4321_{(5)}$ en base 10.
3. Convertir le nombre $ABC_{(16)}$ en base 10.

Conseil

N'oubliez pas qu'en hexadécimal, A vaut 10, B vaut 11, C vaut 12, D vaut 13, E vaut 14 et F vaut 15 !

>_ Solution

Reprenons la table des puissances utilisée précédemment (exemple avec $ABC_{(16)}$) :

Ici, A vaut 10, B vaut 11 et C vaut 12

puissance	16^2	16^1	16^0
valeur	256	16	1
hexa	10	11	12

Ici on obtient donc $10 \cdot 256 + 11 \cdot 16 + 12 \cdot 1 = 2560 + 176 + 12 = 2748_{(10)}$

1. Convertir le nombre $10110_{(2)} = 22_{(10)}$
2. Convertir le nombre $4321_{(5)} = 586_{(10)}$
3. Convertir le nombre $ABC_{(16)} = 2748_{(10)}$

2 Arithmétique

Question 4: (🕒 15 minutes) Addition de nombres binaires

1. Additionner $01010101_{(2)}$ et $10101010_{(2)}$
2. Additionner $01011111_{(2)}$ et $10000001_{(2)}$
3. Additionner $01110100_{(2)}$ et $00011010_{(2)}$

💡 Conseil

Table d'addition binaire :

retenue	1	0	0	0	0
a	0	1	1	0	0
b	0	1	0	1	0
a+b	1	0	1	1	0

>_ Solution

Il faut utiliser la table d'addition. Pour commencer, entrez a et b, puis commencez à additionner chaque colonne. Si l'addition vaut 1, le résultat est 1 et la retenue est 0. Si l'addition vaut 2, le résultat est 0 et la retenue est 1. Si l'addition vaut 3, le résultat est 1 et la retenue est 1. N'oubliez pas d'additionner également la retenue à chaque colonne !

Voici un exemple pour le deuxième point :

retenue	1	0	1	1	1	1	1	0
a	0	1	0	1	1	1	1	1
b	1	0	0	0	0	0	0	1
a + b	1	1	1	0	0	0	0	0

On obtient donc $11100000_{(2)}$

1. Additionner $01010101_{(2)} + 10101010_{(2)} = 11111111_{(2)}$
2. Additionner $01011111_{(2)} + 10000001_{(2)} = 11100000_{(2)}$
3. Additionner $01110100_{(2)} + 00011010_{(2)} = 10001110_{(2)}$

Question 5: (🕒 15 minutes) Soustraction de nombres binaires

Effectuer les opérations suivantes :

1. $01111111_{(2)} - 01000000_{(2)}$
2. $10000000_{(2)} - 00000001_{(2)}$
3. $10101010_{(2)} - 01010101_{(2)}$

💡 Conseil

Table de soustraction binaire :

retenue	0	1	0	0
a	1	1	0	0
b	1	0	1	0
a-b	0	0	1	0

➤ Solution

Il faut utiliser la table de soustraction. Pour commencer, entrez a et b, puis commencez à soustraire chaque colonne. Si la soustraction vaut 0, le résultat est 0 et la retenue est 0. Si la soustraction vaut 1, le résultat est 1 et la retenue est 0. Si la soustraction vaut -1, le résultat est 1 et la retenue est 1. Si la soustraction vaut -2, le résultat est 0 et la retenue est 1. N'oubliez pas de soustraire la retenue à chaque fois !

Voici un exemple pour le deuxième point :

retenue	0	1	1	1	1	1	1	0
a	1	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	1
a - b	0	1	1	1	1	1	1	1

On obtient donc $1111111_{(2)}$

- $01111111_{(2)} - 01000000_{(2)} = 111111_{(2)}$
- $10000000_{(2)} - 00000001_{(2)} = 1111111_{(2)}$
- $10101010_{(2)} - 01010101_{(2)} = 1010101_{(2)}$

Voici un exemple pour le deuxième point :

revenue	0	1	1	1	1	1	1	0
a	1	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	1
a - b	0	1	1	1	1	1	1	1

1. $01111111_{(2)} - 01000000_{(2)} = 111111_{(2)}$
2. $10000000_{(2)} - 00000001_{(2)} = 111111_{(2)}$
3. $10101010_{(2)} - 01010101_{(2)} = 1010101_{(2)}$

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="width: 100px;"></td> <td style="text-align: right;">→ Retenue</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 0 1 1 0</td> <td></td> <td style="text-align: right;">→ DIMINUENDE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">- 1 1 0 0</td> <td></td> <td style="text-align: right;">→ DIMINUTEUR</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">0 1 0 1 0</td> <td></td> <td style="text-align: right;">→ DIFFÉRENCE</td> </tr> </table>	1		→ Retenue	1 0 1 1 0		→ DIMINUENDE	- 1 1 0 0		→ DIMINUTEUR	0 1 0 1 0		→ DIFFÉRENCE	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">0 1</td> <td style="width: 100px;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 0 1 0</td> <td></td> <td style="text-align: right;">→ DIMINUENDE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">- 1 1 1</td> <td></td> <td style="text-align: right;">→ DIMINUTEUR</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">1 0 0 1 1 0 0</td> <td></td> <td style="text-align: right;">→ DIFFÉRENCE</td> </tr> </table>	0 1			1 0 1 0		→ DIMINUENDE	- 1 1 1		→ DIMINUTEUR	1 0 0 1 1 0 0		→ DIFFÉRENCE
1		→ Retenue																							
1 0 1 1 0		→ DIMINUENDE																							
- 1 1 0 0		→ DIMINUTEUR																							
0 1 0 1 0		→ DIFFÉRENCE																							
0 1																									
1 0 1 0		→ DIMINUENDE																							
- 1 1 1		→ DIMINUTEUR																							
1 0 0 1 1 0 0		→ DIFFÉRENCE																							

Exemple a
Exemple b

FIGURE 1 – Exemple de soustraction de nombres binaires

3 Modèle de Von Neumann

Dans cette section, nous allons simuler une opération d'addition dans le **modèle de Van Neumann**, il va vous être demandé à chaque étape (FDES) de donner la valeur des registres.

État d'origine :

A l'origine, notre `Program Counter (PC)` vaut `00100000`.

Dans la mémoire, les instructions sont les suivantes :

Adresse	Valeur
00011111	00100100
00100000	10110110
00100001	11101101

Les registres contiennent les valeurs suivantes :

Registre	Valeur
00	11100011
01	01101100
10	00100101
11	00000000

Les opérations disponibles pour l'unité de contrôle sont les suivantes :

Numéro	Valeur
00	MOV
01	XOR
10	ADD
11	SUB

Question 6: (🕒 10 minutes) Fetch

À la fin de l'opération `FETCH`, quelles sont les valeurs du `Program Counter` et de l'`Instruction Register` ?

💡 Conseil

Pour rappel, l'**unité de contrôle (Control Unit)** commande et contrôle le fonctionnement du système. Elle est chargée du **séquençage** des opérations. Après chaque opération `FETCH`, la valeur du **Program Counter** est incrémentée (valeur initiale + 1).

>_ Solution

À la fin de l'opération `Fetch`, le `Program Counter` vaudra `00100001` tandis que l'`Instruction Register` vaudra `10110110`, ce qui correspond à la valeur de l'adresse mémoire `00100000`.

Question 7: (🕒 10 minutes) Decode

1. Quelle est la valeur de l'opération à exécuter ?
2. Quelle est l'adresse du registre dans lequel le résultat doit être enregistré ?
3. Quelle est la valeur du premier nombre de l'opération ?
4. Quelle est la valeur du deuxième nombre de l'opération ?

💡 Conseil

Pensez à décomposer la valeur de l'`Instruction Register` pour obtenir toutes les informations demandées.

Utilisez la même convention que celle présentée dans les diapositives du cours (Computer Architecture - Page 15)

Les données issues de la décomposition de l'`Instruction Register` ne sont pas des valeurs brutes, mais des références. Trouvez les tables concordantes pour y récupérer les valeurs.

>_ Solution

En décomposant l'`Instruction Register` (10110110), on obtient les données suivantes :

- 10, correspond à l'opération à effectuer,
- 11, correspond à l'**adresse** du registre où sera sauvegardé le résultat,
- 01, correspond à l'**adresse** du premier nombre,
- 10, correspond à l'**adresse** du deuxième nombre.

À partir de ces informations, on peut répondre aux questions posées :

1. Valeur de l'opération : ADD
2. Adresse du registre dans lequel le résultat doit être enregistré : 11
3. Premier nombre de l'opération : 01101100
4. Deuxième nombre de l'opération : 00100101

Question 8: (🕒 10 minutes) Execute

Quel est résultat de l'opération ?

💡 Conseil

Toutes les informations permettant d'effectuer l'opération se trouvent dans les données de l'`Instruction Register`.

>_ Solution

$$\begin{array}{r} 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \\ + \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \\ \hline 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \end{array}$$